

Parcial 3 - 2025 (Ej. 1 no entraba)

Ejercicio 2: Los tiempos entre arribos de clientes a una estación están dados según los siguientes datos usando el archivo datos.txt o la siguiente lista.

15.22860536	40.60145536	33.67482894	44.03841737	15.69560109
16.2321714	25.02174735	30.34655637	3.3181228	5.69447539
10.1119561	49.10266584	3.6536329	35.82047148	3.37816632
36.72299321	50.67085322	3.25476304	20.12426236	20.2668814
17.49593589	2.70768636	14.77332745	1.72267967	23.34685662
8.46376635	9.18330789	9.97428217	2.33951729	137.51657441
9.79485269	10.40308179	1.57849658	6.26959703	4.74251574
1.53479053	34.74136011	27.47600572	9.1075566	1.88056595
27.59551348	6.82283137	12.45162807	28.01983651	0.36890593
7.82520791	3.17626161	46.91791271	38.08371186	41.10961135

- Diseñar una prueba de hipótesis usando el estadístico de Kolmogorov Smirnov, para determinar si los datos provienen de una distribución exponencial con $\lambda = 0.05$
- Calcular el valor del estadístico.
- Determine si la hipótesis nula es rechazada o no, con un nivel de rechazo del 4 %. Para esto, utilizar simulaciones con variables uniformes.
- Determine si la hipótesis nula es rechazada o no, con un nivel de rechazo del 0.04 %, esta vez simulando variables que verifiquen la hipótesis nula.

a) Dado la muestra queremos ver si los datos pueden provenir de una distribución exponencial o no.

Planteo

H_0 : Los datos provienen de una distribución exponencial

Usamos el estadístico de Kolmogorov-Smirnov

Para este caso particular tenemos

$$n = 50$$

$$F(X_{(i)}) = 1 - e^{-0.05 \cdot X_{(i)}}$$

con $X_{(i)}$ el valor de la muestra en la posición i luego de ordenarlos.

Así, el estadístico KS es

$$D = \max_{1 \leq i \leq 80} \left\{ \frac{i}{80} - (1 - e^{-0,05 \cdot x_{(i)}}), (1 - e^{-0,05 \cdot x_{(i)}}) - \frac{i-1}{n} \right\}$$

luego, el p -valor para la prueba de hipótesis será $P(D \geq d)$ con d el estadístico evaluado en la muestra.

b) (calculado en python) $d \approx 0,0744$

c) $p\text{-valor} = \frac{\# \{d\text{-sim} \mid d\text{sim} \geq d\}}{N}$

con $d\text{-sim}$ el estadístico calculado sobre C muestra uniforme y N la cant. de simulaciones realizadas.

Una vez calculada la aprox. del p -valor con (a) simulaciones chego si $p\text{-valor} < 0,04$ para ver si rechazo H_0 .

$p\text{-valor aprox} \approx 0,925$

Como $0,925 > 0,04 \Rightarrow$ no se rechaza H_0

d) **IDEM C** pero d-sim lo calculo sobre muestras de v.a exponenciales con $\lambda = 0,05$

γ -valor aprox $\approx 0,025$

Como $0,025 > 0,00004 \Rightarrow$ no se rechaza H_0

Ejercicio 3: En un experimento se lanzan 5 monedas y se cuenta el número de caras que se observan. El experimento se repite 1000 veces y se obtienen los siguientes resultados:

Cantidad de caras	0	1	2	3	4	5
Frecuencia observada	38	144	342	287	164	25

- Diseñar una prueba de hipótesis usando el test chi-cuadrado para determinar si las observaciones se corresponden con una distribución $Bin(5, p)$, con p desconocido.
- Escribir la expresión del estadístico y calcularlo, y determinar p -valor.
- Estimar el p -valor usando 1 000 simulaciones. Explicar en papel el procedimiento usado.
- Determinar si la hipótesis nula es rechazada o no, con un nivel de rechazo del 5 %.

a) H_0 : Los datos observados pertenecen a una distribución $Bin(5, p)$ para p desconocido

Estadístico a usar:
$$T = \sum_{i=1}^n \frac{(N_i - n \cdot \hat{p}_i)^2}{n \cdot \hat{p}_i}$$

Con N_i las frecuencias observadas para cada dato i

valor máximo que puede tomar $X \sim Bin(5, \hat{p})$

$$\hat{p}_i = P(X=i) = \binom{5}{i} \hat{p}^i (1-\hat{p})^{5-i}$$

es n el tamaño de la muestra

Como no conozco p , lo estimo.

Se que $E[X] = n \cdot p$, para este caso particular ($X \sim \text{Bin}(n, p)$)

$\Rightarrow E[X] = s \cdot p$ y como $E[X]$ lo puedo estimar con la media muestral $\bar{X}(n)$ tengo

$$\hat{p} = \frac{\bar{X}(n)}{s}$$

Por último, sea t_0 el valor del estadístico evaluado en la muestra

$$p\text{-valor} = P(T \geq t_0) = P(\chi_{6-1-1}^2 \geq t_0)$$

que para n suf. grande T tiene distribución χ_{k-m-1}^2 , con k cant. valores que se toman $X \sim \text{Bin}(s, \hat{p})$, en los parámetros estimados.

b)

$$t_0 = \sum_{i=0}^5 \frac{(N_i - 1000 \cdot \hat{p}_i)^2}{1000 \cdot \hat{p}_i} \approx 8,1616$$

$$p\text{-valor} = P(\chi_4^2 \geq 8,1616)$$

$$p\text{-valor} \approx 0,0858$$

c) Usando simulaciones, estimamos el p -valor como la proporción de t_0 simulados que sean mayores que el t_0 original.

Calculado el t_0 original, vamos a simular 1000 muestras de tamaño 1000 de la distribución $\text{Bin}(S, \hat{p})$, con $\hat{p} = 0,494$.
Para cada una de esas muestras simuladas, vuelvo a estimar su respectivo $\hat{p}_{\text{sim}}$ para luego calcular $\hat{p}_i = P(\text{Bin}(S, \hat{p}_{\text{sim}}) = i)$ y así poder calcular sus respectivos $t_{0\text{-sim}}$, que compararemos con el t_0 original.

luego de las 1000 simulaciones, calculamos ^{el p-valor} la proporción de $t_{0\text{-sim}}$ que superaron al t_0 original, esto es el $p\text{-valor} = \frac{\#\{t_{0\text{-sim}} \mid t_{0\text{-sim}} \geq t_{0\text{og}}\}}{1000}$

$p\text{-valor}$ obtenido $\approx 0,084$

d) Para un nivel de rechazo del 5%, se rechazará la H_0 si $p\text{-valor} < 0,05$

En ambos casos (Pearson y sims) tenemos que

$p\text{-valor} \approx 0,08 > 0,05$
entonces no se puede rechazar H_0

Ejercicio 4: Estimar mediante el método de Monte Carlo el valor de la siguiente integral:

$$I = \int_2^3 e^{-x} \cdot (1 - x^4) dx$$

- a) ► Obtener mediante simulación en computadora el valor de la estimación $\bar{I}$ deteniendo la simulación cuando el semi-ancho del intervalo de confianza del 95 % sea justo inferior a 0.001 y asegurando un mínimo de 100 simulaciones.
- b) ► Indique cuál es el número de simulaciones N_s necesarias en la simulación anterior y complete con los valores obtenidos la siguiente tabla (usando 4 decimales):

Nº de sim.	$\bar{I}$	S	IC(95 %)
1 000	-3,01913	0,58261	[-3,0552; -2,9830]
5 000	-3,08979	0,56924	[-3,105; -3,0740]
7 000	-3,09229	0,57327	[-3,106; -3,0789]
$N_s = 1251635$	-3,08433	0,571004	[-3,0852; -3,0832]

Por el método de Monte Carlo tenemos
que podemos estimar

$$\int_0^1 g(x) dx \approx E[g(U)] \text{ con } U \sim U(0,1)$$

y sabemos que un estimador para

$E[g(U)]$ será la media muestral $\bar{g}(U)(n)$
con n alguna cantidad de valores de
 $g(U_i)$ generados.

Como tenemos

$$I = \int_2^3 e^{-x} \cdot (1 - x^4) dx, \text{ primero hacemos}$$

un cambio de variable para llevar
a (2,3) a (0,1)

$$\text{tomamos } y = \frac{x-2}{3-2} = x-2 \text{ y } dy = dx$$

de ahí tenemos $X = y + 2$
 que $dx = dy$

entonces

$$\int_2^3 e^{-x} (1 - x^4) dx = \int_0^1 e^{-(y+2)} (1 - (y+2)^4) dy$$

Así quedo eliminar

$$\int_2^3 e^{-x} (1 - x^4) dx \approx E[e^{-(U+2)} (1 - (U+2)^4)]$$

$$\text{y } E[e^{-(U+2)} (1 - (U+2)^4)] \approx \overline{e^{-(U+2)} (1 - (U+2)^4)}(n)$$

Debo simular tantas $U \sim U(0,1)$
 como sean necesarias de forma
 que

n (n° de sims) > 100 y, siendo L el
 ancho del int. de confianza,

Se cumple que $\frac{L}{2} < 0,001 \Leftrightarrow L < 0,002$

$$L = 2 \cdot z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{S^2(n)}{n}} < \frac{0,002}{2 \cdot z_{\alpha/2}}$$